Appendix: master-key candidate rankings

Week 15 | Simple and expanded final-round attacks

Scope. Each method lists every value 00-ff exactly once for each master-key byte K0[0]-K0[15]. Byte indices follow the left-to-right byte order of the hexadecimal key.

Recovered master key: `7ca80f7f9263ce8d3f5e91ef746e14ee`
Recovered round-10 key: `fd3d727ebc2eadd4eb7c196e2cbb6105`

Conditional construction. For byte i and candidate v, replace only byte i of the recovered master key with v. Keep the other 15 recovered master-key bytes fixed. Expand each resulting complete key to obtain its round-10 key.

Scoring mode. Original joint timing score, recomputed from the local traces.

Saved-support formula. Let p[j,x] be the supplied support for coordinate x at round-key position j. Use x[j] = K10[j] for the expanded method and x[j] = K10[j] XOR K10[0] for the simple method. The candidate score is sum over j of {p[j,x[j](candidate)] - p[j,x[j](recovered)]}. In exact joint-score mode this sum is replaced by the original 120-pair objective.

Ordering and interpretation. Higher scores rank first; exact ties use ascending hexadecimal value. These are post-recovery conditional rankings, not independent pre-recovery estimates. Saved supports are correlated, and their sum is neither a probability nor the original joint attack objective. The full scoring note must accompany these tables.

Checks. The two supplied recovery reports agree and each records verification of 1,048,576 plaintext/ciphertext pairs. This appendix generation checks key-schedule consistency and candidate completeness; saved-support mode does not reprocess raw traces.

Reading the tables. Each row is a rank and each column is a master-key byte. Read down a column to obtain its ordered list of 256 candidates. All entries are hexadecimal.

Source files. simple_result.json, expanded_result.json, simple_rankings.csv, and expanded_rankings.csv supplied from the Week 15 run.

Simple final-round attack: master-key candidates

Ranks 1-40 of 256 | K0 byte positions 0-15 | Post-recovery conditional rankings | Score mode: original_joint_score

Rank	K0[0]	K0[1]	K0[2]	K0[3]	K0[4]	K0[5]	K0[6]	K0[7]	K0[8]	K0[9]	K0[10]	K0[11]	K0[12]	K0[13]	K0[14]	K0[15]
1	**7c**	**a8**	**0f**	**7f**	**92**	**63**	**ce**	**8d**	**3f**	**5e**	**91**	**ef**	**74**	**6e**	**14**	**ee**
2	0c	ad	f5	bc	86	ef	96	46	9f	5b	51	3a	c8	2d	99	46
3	93	49	77	7d	0c	25	92	5d	4f	68	08	b5	ea	97	2e	de
4	81	b4	53	30	70	58	22	b3	6e	bf	45	5e	d8	e2	84	2c
5	80	40	c7	b4	6d	82	8a	d5	0f	03	b5	37	00	09	96	4c
6	6d	2f	a4	ed	22	68	df	4e	b3	d9	6c	18	f7	90	d6	31
7	cf	f0	99	7a	d4	35	41	2e	87	06	9c	a4	4f	93	77	ef
8	9e	7a	ee	53	6f	ae	ad	97	2f	2b	58	eb	4d	12	52	27
9	5c	9b	22	cf	b6	34	4c	55	cc	23	4b	94	80	d6	d7	d3
10	d1	45	d0	3b	e2	90	94	62	ab	e9	f8	ad	b6	5d	ee	a0
11	6c	52	4b	e0	e4	a1	d1	da	76	1f	99	a3	69	c9	27	5e
12	0f	19	b5	29	1a	6a	48	6e	88	55	ae	5d	ed	98	a8	79
13	bb	88	c0	22	e8	66	fd	e6	9c	69	ba	ea	05	0c	3d	28
14	7a	7f	1e	ba	f1	86	1e	ec	92	8e	84	8d	6f	4b	72	cc
15	3e	18	2a	1c	ca	ea	5c	0d	21	cc	c7	95	33	a4	90	ac
16	a8	70	96	0c	3f	ec	98	b5	93	a7	dc	14	2f	a3	ce	36
17	ac	53	e3	d6	c2	59	fc	43	ce	f1	14	7d	21	8e	e0	f7
18	a5	97	3b	f0	5b	88	14	31	2e	42	7d	73	6d	9d	2b	c5
19	56	91	80	e6	06	7f	27	de	a3	61	a2	81	ac	e5	eb	7f
20	a7	43	7a	74	80	d4	fa	21	78	c1	fa	33	fd	56	18	02
21	32	b5	f8	fd	9b	e1	3c	f2	e4	ad	50	d8	5c	fb	5f	a6
22	f0	fc	84	33	76	5a	0e	8a	98	e3	75	64	35	1d	1a	16
23	ea	f9	56	af	bc	a7	2a	94	23	b6	67	68	91	bc	b4	4a
24	c2	81	69	88	21	e7	52	32	35	8b	2f	3d	e9	39	ac	57
25	c0	34	9f	16	a5	7b	3e	1f	01	c2	f9	75	11	ee	cf	3d
26	2e	20	5c	27	31	0e	4f	d7	fe	a6	ff	78	38	be	50	dd
27	84	5f	dd	d5	4b	39	73	3e	9e	fe	61	fe	79	a9	48	7b
28	e2	d3	61	79	f3	69	50	9d	d2	73	0d	93	09	76	e9	d0
29	97	cb	4f	92	c4	4b	47	75	2a	a0	6b	28	2c	22	ff	b2
30	c5	9d	a3	d2	29	f9	01	11	83	e1	78	c5	9e	cc	46	a9
31	db	e3	ac	1d	48	1e	e3	cc	15	d2	4e	a6	1d	d8	1d	f9
32	d5	e8	bc	87	3e	3b	34	44	4a	76	38	b6	0e	61	af	cf
33	e5	9f	eb	8f	44	8d	35	a8	7c	cb	28	11	22	b5	8d	6c
34	7b	e9	f3	f7	30	7a	39	ba	be	4f	e9	ca	01	63	7c	b4
35	0b	7d	6e	b3	8f	1b	7d	74	9a	7c	37	a0	a2	66	cc	b6
36	38	ab	68	6f	e3	f1	db	87	d5	00	7f	df	6e	b2	8c	5d
37	0e	0a	ab	59	3d	e4	25	33	06	b3	01	32	fc	00	e4	0c
38	e1	16	01	3d	ad	f6	06	07	7a	46	d9	88	84	91	e2	9f
39	03	cd	6d	6e	8d	b0	bf	d8	36	6d	05	c0	90	3d	ae	10
40	1d	47	ca	e3	50	27	9b	5a	8f	a2	32	26	0f	7e	04	6f

Simple final-round attack: master-key candidates

Ranks 41-80 of 256 | K0 byte positions 0-15 | Post-recovery conditional rankings | Score mode: original_joint_score

Rank	K0[0]	K0[1]	K0[2]	K0[3]	K0[4]	K0[5]	K0[6]	K0[7]	K0[8]	K0[9]	K0[10]	K0[11]	K0[12]	K0[13]	K0[14]	K0[15]
41	af	66	de	62	94	24	72	b6	b5	7d	f1	da	9c	94	69	c4
42	89	fe	f4	75	da	47	6c	df	c5	84	55	ee	bf	c4	07	38
43	61	b1	cf	f8	96	5d	53	ae	94	36	cd	23	4b	bd	93	b9
44	b7	e6	4c	48	af	96	e7	be	30	34	03	35	47	3f	d4	09
45	4f	00	93	a8	e1	9b	c1	c9	ed	fa	40	3b	72	8d	0e	58
46	8d	87	d7	0d	b7	02	54	28	a2	50	8e	10	a6	35	1c	81
47	ca	64	3f	d3	a1	38	87	51	72	ef	e8	91	b1	1e	7f	11
48	68	c8	c9	96	88	6f	ef	af	fc	d7	a0	e0	18	23	f9	98
49	8e	a3	08	31	b8	5c	3f	1b	34	a1	ea	22	5e	1a	01	13
50	12	8c	98	3e	34	64	1a	d6	1f	ca	9f	70	7f	36	d9	fe
51	ed	b8	29	8c	be	a4	56	dd	84	2d	f2	42	0b	58	4b	a5
52	dc	5c	c6	2e	e9	af	23	71	68	7b	29	fd	60	99	f7	94
53	10	8d	a0	cd	dd	62	e9	88	ec	99	b9	5c	c6	81	7e	86
54	1f	d1	cc	21	8a	ad	07	d1	1b	a9	a3	c2	85	ab	24	a3
55	9a	22	e9	c6	9c	fa	4b	00	66	9f	d2	bc	54	54	a1	d9
56	55	8b	a2	60	53	13	8c	ab	17	e8	13	50	3e	da	fe	32
57	37	3e	2e	c0	d7	06	8e	cd	ef	35	42	a2	c3	60	29	34
58	1e	a2	d1	95	5d	0a	e6	f7	e3	be	26	d6	f4	ef	f2	f3
59	30	3a	b0	1a	0b	3f	3a	03	81	63	d8	19	37	df	82	60
60	c6	82	1c	c3	8b	4c	a6	fe	0a	72	d7	83	b7	65	fd	bc
61	73	1b	59	35	a7	e8	cc	26	6b	a3	f5	9b	b4	85	20	7d
62	7d	65	c4	97	13	ab	b7	83	ea	93	6d	2d	3c	4e	b0	8c
63	79	cc	76	76	67	72	11	9f	a8	f6	88	2a	f9	3c	ea	0f
64	6f	d9	24	34	d3	c5	f6	18	04	0d	a5	16	28	c5	4d	d8
65	a2	24	df	05	73	8e	40	06	c6	3b	8b	f1	95	08	fa	ea
66	3b	15	92	81	26	e2	e8	c4	85	e5	65	13	17	0e	70	17
67	17	d5	bd	e4	90	91	28	a1	cf	48	3c	dd	5f	51	41	65
68	f6	44	42	b9	83	21	b6	01	1d	b7	39	c6	78	84	a7	45
69	76	bd	26	0b	17	b6	f2	23	27	37	ca	d1	48	7d	6f	64
70	8a	e7	5d	64	f5	d2	10	b4	90	c8	2e	c3	0d	7f	f3	95
71	4c	23	52	99	e7	d3	0d	29	1a	cf	a6	43	86	c1	55	ff
72	d3	ca	f0	65	a0	d5	1f	3d	ba	91	9e	4b	50	92	80	9a
73	14	41	ba	39	04	c4	64	98	b7	1a	1a	d7	bd	f1	a9	b5
74	cc	8a	2c	a5	20	e5	b0	eb	f3	9b	5a	69	f2	d0	db	5a
75	75	6a	89	de	6e	6b	0b	82	d4	20	41	99	9b	e9	83	8a
76	19	93	f1	a3	d6	d8	33	7b	16	ee	d4	36	8f	25	02	ce
77	70	f7	cb	9a	e6	8f	6f	f6	f8	53	33	31	cc	d2	21	d6
78	b1	b2	86	26	24	71	de	1a	ee	8f	07	77	d1	ff	28	a4
79	57	68	16	b7	4c	5e	ea	39	48	f2	72	05	4a	31	4e	b7
80	ef	37	43	ff	d8	12	2e	25	7d	4d	c9	f6	32	06	0b	5f

Simple final-round attack: master-key candidates

Ranks 81-120 of 256 | K0 byte positions 0-15 | Post-recovery conditional rankings | Score mode: original_joint_score

Rank	K0[0]	K0[1]	K0[2]	K0[3]	K0[4]	K0[5]	K0[6]	K0[7]	K0[8]	K0[9]	K0[10]	K0[11]	K0[12]	K0[13]	K0[14]	K0[15]
81	e0	eb	62	3f	c0	50	a9	9a	d9	25	23	e2	96	71	8b	0d
82	cb	90	ff	9d	68	57	30	a9	0d	17	7c	b3	5b	15	2f	22
83	09	13	38	5b	5e	84	18	9e	9b	51	4f	7f	d0	8a	4c	51
84	b0	11	74	2c	9e	55	c4	58	1e	f9	2d	41	31	9a	d1	33
85	cd	36	e1	c4	95	c7	7e	f8	dd	4c	6e	5f	aa	82	2a	99
86	65	d4	00	83	91	05	00	0f	65	1e	de	1a	c9	a8	dd	a1
87	5b	75	27	84	e0	44	02	2b	db	f5	52	0a	c7	4f	36	e1
88	a1	1e	6a	f1	36	37	26	36	09	92	34	a8	cf	78	c3	f0
89	9f	80	fe	86	2b	53	4a	84	de	6c	1f	ed	d6	f8	0a	c3
90	5e	17	b6	ad	7d	1a	a0	02	41	dd	7a	30	89	96	3e	3f
91	18	1f	f9	f6	82	85	eb	f9	97	49	96	0c	fb	24	39	66
92	dd	71	21	ec	7f	10	7c	17	d0	38	c8	87	02	02	1f	04
93	91	73	b7	70	fd	15	45	fd	62	70	35	1c	c0	af	b7	43
94	ad	ff	8c	80	b4	ca	37	45	3b	bb	64	bd	a7	fa	f5	53
95	5d	c0	6f	2a	54	77	8f	56	dc	4e	c4	01	f5	13	88	ae
96	00	51	3d	3a	42	7e	cd	69	74	aa	e1	4a	7e	cf	68	e0
97	f9	a6	6c	4a	55	7d	c5	22	f4	66	17	07	d5	83	95	e3
98	6a	0c	a6	01	2c	03	e2	3c	6c	bc	90	4c	eb	f3	f8	e2
99	b6	0f	66	c7	16	eb	b4	fa	c9	22	25	09	1c	89	7b	df
100	a6	9e	aa	52	25	76	dd	93	31	c7	8c	b1	af	ea	81	62
101	94	e2	51	da	9d	3d	d9	8f	58	1d	e7	9a	77	07	31	15
102	2f	5b	ce	dd	85	bb	04	a4	08	d4	83	55	6a	e8	b1	ec
103	d8	76	d9	47	8c	20	31	a3	26	47	d5	2c	65	32	8e	5c
104	87	4a	1d	24	ac	2d	21	f1	5a	ed	76	e3	f3	4a	35	dc
105	04	da	90	14	23	33	ba	04	4b	a4	0e	98	63	c3	58	9b
106	86	1c	b8	a0	33	99	8b	90	25	b5	46	2f	f0	49	9f	c0
107	d2	d6	5e	bd	a4	a0	a5	16	6d	c0	36	b0	42	8c	ef	2e
108	2b	6c	44	e5	b1	f4	f3	ea	54	97	69	24	8a	de	bf	c1
109	e8	b3	04	b1	b0	93	d2	8c	8a	8c	2c	fc	76	f9	5b	03
110	fb	d0	5b	11	b2	c3	9e	34	b4	ff	b1	17	99	f7	4a	ca
111	b5	10	19	28	09	36	78	78	a1	96	98	9d	87	87	17	b1
112	23	85	9d	02	08	a2	29	6a	8b	09	aa	be	dd	04	0c	00
113	67	f6	ae	36	5a	60	c2	67	05	24	53	39	4e	a2	ed	e4
114	62	d2	e6	2f	ab	b8	16	3f	e7	74	cb	6d	49	86	03	9d
115	11	5e	67	25	0e	fd	9d	e0	11	29	68	cd	2e	3a	6d	29
116	bf	f5	da	6c	39	2f	cf	db	39	59	56	aa	5d	c0	c7	bf
117	fd	69	0e	8a	3c	c2	dc	1e	5e	d8	a4	af	88	29	a3	3a
118	3f	78	fd	6a	c9	51	17	d3	28	a5	5e	04	1e	e3	bb	f2
119	26	56	0c	00	fe	0c	ab	d4	a5	d6	3b	cb	1a	55	49	eb
120	8b	2e	ad	9c	ed	cb	51	6d	6a	01	04	6f	07	0d	59	5b

Simple final-round attack: master-key candidates

Ranks 121-160 of 256 | K0 byte positions 0-15 | Post-recovery conditional rankings | Score mode: original_joint_score

Rank	K0[0]	K0[1]	K0[2]	K0[3]	K0[4]	K0[5]	K0[6]	K0[7]	K0[8]	K0[9]	K0[10]	K0[11]	K0[12]	K0[13]	K0[14]	K0[15]
121	83	14	13	aa	14	95	88	f3	53	c9	c1	20	04	2b	d5	06
122	45	b9	91	98	ff	18	67	52	f6	86	3f	6e	20	d3	62	7e
123	f1	95	bf	72	cd	5f	1d	c2	6f	9c	82	6a	b2	3b	1b	7c
124	b8	bf	71	93	77	9d	b1	8e	96	14	bf	56	10	cd	2c	55
125	4a	2d	09	10	03	ff	82	dc	f0	54	5b	58	b0	72	2d	e8
126	f8	ee	e0	ce	a9	df	fb	89	da	5a	43	b9	ad	c8	00	44
127	d9	a1	33	b2	15	a8	d4	7f	32	52	e0	e6	08	69	6c	87
128	c8	c6	70	b0	1e	cc	57	d2	3a	d0	c5	92	de	c7	fc	cd
129	1b	dc	d2	e8	4d	75	aa	40	b6	ae	80	80	bb	c2	3a	f6
130	e3	06	fa	61	f6	00	32	a6	55	90	3a	bf	fe	67	43	73
131	3d	96	ed	55	79	46	71	37	71	79	ac	03	64	16	e6	18
132	df	3d	23	7e	c6	b7	85	ee	67	89	85	c7	44	8f	f4	05
133	2d	29	32	23	12	26	0f	f0	cd	c6	73	8f	9d	a1	ca	3e
134	48	4b	1f	89	28	b9	7b	1d	51	0a	b3	48	8d	34	34	25
135	66	35	5a	0e	c5	97	d0	05	cb	c3	81	45	e4	b1	e7	69
136	2c	3b	6b	50	45	f0	9f	6c	9d	3e	b7	f9	53	5f	54	fc
137	74	f2	f7	38	35	04	7f	10	ff	b9	70	82	fa	8b	a2	40
138	2a	59	9b	f9	7a	11	a1	cf	2c	9e	bd	ff	27	ec	9b	2f
139	1c	60	45	5c	cf	14	90	a0	70	71	0c	e8	db	f5	75	cb
140	4d	07	b3	f4	7b	29	bc	c3	7f	67	b8	b2	9a	d5	73	2a
141	82	e1	15	bb	60	07	08	63	d7	15	f3	cf	41	db	8a	89
142	ae	a7	a7	db	fa	de	b8	80	99	b2	eb	f2	03	53	e3	8e
143	39	55	7c	6d	d0	8b	5a	7d	e2	56	d1	8c	3a	dd	76	bd
144	0a	62	e7	1b	d9	1f	f1	c7	8c	16	a7	f0	30	4c	8f	fa
145	78	25	78	ae	5f	a3	65	0c	d8	2a	2b	52	f1	0f	63	da
146	a0	a0	46	56	41	e6	9c	2f	7b	2e	59	f3	67	a0	5e	c8
147	c4	63	7e	54	52	b3	c3	12	c2	81	2a	d9	36	a6	c5	0a
148	24	30	85	0f	2e	b4	cb	c1	64	11	ab	a7	6c	21	3c	49
149	71	94	60	2d	f2	ba	46	19	03	13	5c	a5	66	dc	fb	f1
150	16	57	ef	cc	ce	16	05	1c	bf	94	8a	27	56	52	aa	4f
151	43	72	75	85	9f	32	3d	e4	63	ac	54	4d	dc	5c	12	26
152	eb	39	31	1e	de	f2	20	ad	f2	78	48	ab	62	37	c0	1d
153	4b	5a	cd	e1	bd	1c	a2	95	44	82	89	85	83	ed	b3	fb
154	e9	de	10	07	f8	56	95	ed	bb	1c	1c	7e	ca	59	6a	bb
155	98	8e	fc	5d	ba	c1	9a	08	df	da	b2	57	2d	45	25	d1
156	f3	cf	64	a6	63	fc	55	72	56	41	47	60	7c	48	5a	0b
157	21	c2	11	ef	07	d1	13	60	b0	08	9b	12	3b	75	7d	1c
158	92	c9	05	ac	ef	28	12	7a	f1	04	7e	66	b5	ca	23	9c
159	72	ea	a5	5e	bf	0f	44	b2	2d	e0	12	8e	59	bb	94	e6
160	95	b7	c5	c5	58	a6	36	4a	b8	87	4c	06	3d	5e	9a	90

Simple final-round attack: master-key candidates

Ranks 161-200 of 256 | K0 byte positions 0-15 | Post-recovery conditional rankings | Score mode: original_joint_score

Rank	K0[0]	K0[1]	K0[2]	K0[3]	K0[4]	K0[5]	K0[6]	K0[7]	K0[8]	K0[9]	K0[10]	K0[11]	K0[12]	K0[13]	K0[14]	K0[15]
161	b2	98	34	49	56	f8	83	24	5d	3c	09	c8	a0	9e	c6	6b
162	31	9a	be	be	6b	1d	c6	a5	42	33	3e	cc	82	44	15	d7
163	58	f4	d5	ea	cb	7c	2f	e8	b9	df	95	47	58	80	da	59
164	e7	ae	9c	19	a3	45	a7	41	3d	db	fe	1e	92	62	a6	35
165	ab	89	b9	c1	11	9a	d7	e2	82	fb	57	e5	70	73	42	d5
166	e4	2c	ea	9f	df	92	fe	73	a6	27	be	d0	81	aa	c1	4e
167	50	e4	1a	f2	37	dc	59	9c	e8	ea	30	40	43	43	66	1e
168	01	46	30	78	3a	78	e5	9b	10	88	a8	61	7b	88	c4	77
169	9c	0e	4d	06	b3	65	c9	b7	e5	8d	66	b4	ce	1c	67	85
170	33	d8	12	5a	0f	94	d5	3b	eb	3a	63	1b	ae	eb	e5	63
171	bc	83	40	20	f9	40	86	b8	7e	02	df	8a	c4	ba	ab	e9
172	9b	5d	af	8b	fc	4f	68	27	50	bd	fd	3f	57	9b	74	6a
173	a3	dd	28	a1	74	31	c0	ef	0e	65	e3	44	e0	ae	cd	8d
174	a9	d7	41	71	93	b1	97	2a	c4	28	62	dc	16	11	60	8b
175	34	50	03	dc	ee	aa	5e	aa	91	05	31	9f	e7	d4	85	91
176	47	67	2d	d4	bb	be	84	70	22	43	3d	3e	da	2c	92	97
177	25	ed	f6	12	18	d0	ed	61	0b	58	21	0b	a3	b9	05	71
178	ff	f1	94	a4	98	ee	93	91	07	de	19	f8	e3	ad	47	b8
179	42	3c	f2	66	c3	0d	24	ac	aa	b8	86	a9	19	41	79	ed
180	3c	26	5f	d0	ea	ce	62	49	43	5f	9a	b7	f8	f0	56	75
181	46	61	73	e7	61	89	81	35	fb	dc	97	76	55	28	9c	fd
182	20	74	7f	13	cc	3c	ae	59	ad	d3	20	5b	d7	7c	51	1b
183	bd	77	0b	f5	d1	3a	f7	5e	af	e2	00	d2	a8	77	f0	aa
184	ce	9c	39	67	8e	dd	4e	20	40	f7	c2	ba	52	b8	30	01
185	27	21	3e	b5	a6	23	b3	13	46	7a	49	67	be	6c	78	72
186	3a	bb	a8	4d	7c	bf	69	09	d3	ce	10	e9	d9	7a	e1	0e
187	c3	bc	82	fa	4f	19	43	79	c3	b1	b4	2b	39	a5	32	88
188	90	ac	db	ee	05	e3	a3	54	52	ec	06	53	4c	20	44	68
189	60	12	8b	58	c8	09	77	d0	a7	26	f4	90	6b	e0	bc	f8
190	5f	6d	35	a9	1d	70	bb	5b	4e	0f	44	4e	45	17	19	2d
191	35	54	bb	04	40	c9	1b	ff	4c	e4	16	51	cb	2f	71	70
192	08	f3	18	5f	db	e9	4d	7e	fd	c4	ad	6b	c2	33	7a	7a
193	40	b6	57	82	0a	4d	ca	47	b2	62	60	e7	8c	01	91	c6
194	64	92	47	df	69	4e	3b	76	c8	4a	0f	ae	2b	f4	a4	f4
195	0d	7c	7d	bf	f0	f7	f4	81	77	0e	ce	0e	75	2e	9e	47
196	59	0d	06	b8	78	b2	5f	c5	b1	60	cc	15	a4	6f	26	e7
197	b3	c1	a1	d9	6a	4a	0a	92	c0	75	c3	fa	24	4d	b5	d2
198	ba	7b	81	73	84	61	d6	4b	69	d1	79	7a	93	b0	b9	ab
199	13	6f	14	ab	aa	22	66	e1	f7	85	15	74	8e	19	c2	6d
200	02	4e	e2	a2	1f	9c	6b	99	3c	32	94	db	9f	38	bd	08

Simple final-round attack: master-key candidates

Ranks 201-240 of 256 | K0 byte positions 0-15 | Post-recovery conditional rankings | Score mode: original_joint_score

Rank	K0[0]	K0[1]	K0[2]	K0[3]	K0[4]	K0[5]	K0[6]	K0[7]	K0[8]	K0[9]	K0[10]	K0[11]	K0[12]	K0[13]	K0[14]	K0[15]
201	c9	be	7b	4b	dc	2b	19	e9	5f	10	a9	0f	68	6b	3b	21
202	f4	05	72	d7	99	2a	2c	b0	c1	0c	c6	f7	e2	3e	38	be
203	4e	db	48	b6	72	79	d8	96	2b	e7	a1	0d	ab	c6	ec	2b
204	f5	79	79	fb	2a	b5	09	a7	86	39	db	ec	d3	fc	65	c2
205	fc	ec	1b	18	46	81	2b	0a	d1	cd	b0	e4	3f	46	11	56
206	28	08	9a	e9	75	bc	f9	7c	38	f3	ee	08	e8	a7	5d	74
207	d4	e5	8d	43	89	9f	42	65	89	fd	4a	84	0a	6d	33	ad
208	be	b0	95	1f	19	49	e1	3a	5b	2f	e4	02	b9	2a	5c	b3
209	36	4d	36	94	01	f3	8d	4c	00	f8	af	ce	1f	05	08	f5
210	52	48	3c	68	51	73	ee	0b	12	ab	22	86	15	7b	a5	9e
211	a4	ef	b2	32	9a	d9	6a	fb	18	45	02	1d	ec	d7	89	3c
212	5a	a4	49	c2	4e	2e	76	ce	47	6e	dd	8b	26	50	b8	76
213	f2	8f	97	eb	d5	52	89	bf	80	30	9d	e1	ba	5a	be	db
214	da	af	83	c9	49	48	5d	c6	e6	ba	d6	9c	51	74	22	93
215	96	fd	54	63	27	c0	af	cb	a4	c5	77	59	cd	e7	61	30
216	6e	1d	8e	45	a2	67	b5	f5	e0	7f	8d	d5	06	26	86	e5
217	de	ce	87	46	c1	d7	6e	30	37	57	e2	71	b3	9f	b6	41
218	c1	42	d3	8e	87	08	e4	2c	a0	44	ed	54	7a	47	10	19
219	8c	fa	9e	37	38	fb	f5	e5	ca	6f	92	34	c1	b4	6b	80
220	fa	58	2b	03	3b	6e	c7	bd	33	f4	71	62	23	03	e8	52
221	63	31	0a	4e	f7	2c	f0	c0	61	3d	6a	29	73	d9	53	4d
222	53	c7	3a	9e	81	6c	ac	fc	59	a8	1e	1f	d4	79	a0	a8
223	22	c3	50	51	f4	17	c8	4f	0c	40	b6	46	13	0b	64	c7
224	d0	02	8a	fe	a8	da	bd	57	57	f0	e5	c4	97	b3	ad	a7
225	aa	86	55	d1	5c	87	03	8b	3e	7e	7b	79	ee	b7	87	39
226	c7	2b	4e	90	02	01	60	86	f5	77	bb	9e	0c	70	d2	6e
227	8f	28	17	15	eb	f5	6d	5f	ae	4b	27	c9	61	fd	6e	84
228	fe	3f	37	4c	6c	0b	d3	c8	24	d5	cf	5a	e1	10	97	a2
229	99	c5	ec	6b	62	42	58	b1	c7	1b	d3	c1	a9	6a	09	42
230	7f	27	2f	2b	1c	ac	be	14	d6	6a	87	49	98	ac	3f	ba
231	ec	c4	c2	ca	ae	83	49	6f	95	21	f7	00	a5	fe	df	78
232	9d	2a	63	8d	1b	5b	da	66	13	b4	0a	d4	71	e1	57	4b
233	07	38	58	91	c7	41	70	2d	45	b0	da	f5	e6	18	9d	48
234	54	1a	fb	fc	43	c8	79	b9	79	fc	8f	b8	40	95	98	92
235	e6	df	e5	7c	57	6d	a8	e7	4d	af	bc	21	34	57	0d	37
236	06	84	02	44	10	3e	7a	bb	29	07	93	7b	ef	0a	13	1f
237	49	a9	0d	4f	b9	98	0c	48	49	5c	74	3c	25	cb	f6	20
238	69	e0	d6	f3	e5	30	b2	5c	20	12	1d	fb	c5	40	ba	96
239	f7	f8	e8	41	64	c6	b9	38	f9	6b	fc	65	5a	42	0f	d4
240	d7	ba	4a	0a	2d	ed	e0	15	1c	95	e6	7c	a1	14	d0	23

Simple final-round attack: master-key candidates

Ranks 241-256 of 256 | K0 byte positions 0-15 | Post-recovery conditional rankings | Score mode: original_joint_score

Rank	K0[0]	K0[1]	K0[2]	K0[3]	K0[4]	K0[5]	K0[6]	K0[7]	K0[8]	K0[9]	K0[10]	K0[11]	K0[12]	K0[13]	K0[14]	K0[15]
241	51	03	dc	3c	7e	54	63	f4	8d	98	24	63	7d	1b	16	82
242	77	fb	20	7b	ec	cf	15	50	e9	18	6f	f4	d2	9c	06	8f
243	85	33	d4	40	fb	bd	75	a2	8e	3f	c0	72	29	f6	1e	24
244	41	a5	a9	09	59	74	ff	6b	5c	80	d0	d3	b8	1f	b2	54
245	6b	04	8f	17	b5	8a	1c	64	60	0b	0b	38	2a	b6	4f	af
246	1a	99	d8	d8	97	db	2d	e3	a9	83	18	96	14	27	dc	12
247	44	0b	25	77	4a	8c	a4	4d	75	5d	5f	de	e5	d1	40	3b
248	d6	4f	e4	e2	2f	43	5b	bc	ac	e6	fb	25	94	68	d3	b0
249	b4	7e	65	69	71	a9	99	77	bc	eb	4d	97	ff	bf	c8	c9
250	b9	6b	c3	cb	47	cd	ec	0e	19	31	5d	89	12	5b	d8	14
251	29	aa	b4	9b	00	e0	38	53	14	8a	11	bb	1b	30	c9	50
252	05	09	07	08	d2	80	61	68	73	9a	ef	4f	8b	ce	cb	83
253	ee	01	c8	c8	32	9e	91	85	fa	2c	1b	a1	f6	e4	f1	07
254	15	4c	c1	57	65	fe	f8	d9	bd	64	f6	2e	df	f2	de	1a
255	88	6e	b1	a7	0d	a5	80	ca	e1	9d	ec	ac	bc	64	37	61
256	7e	32	88	42	66	d6	74	42	02	19	f0	6c	46	e6	45	67

Expanded final-round attack: master-key candidates

Ranks 1-40 of 256 | K0 byte positions 0-15 | Post-recovery conditional rankings | Score mode: original_joint_score

Rank	K0[0]	K0[1]	K0[2]	K0[3]	K0[4]	K0[5]	K0[6]	K0[7]	K0[8]	K0[9]	K0[10]	K0[11]	K0[12]	K0[13]	K0[14]	K0[15]
1	**7c**	**a8**	**0f**	**7f**	**92**	**63**	**ce**	**8d**	**3f**	**5e**	**91**	**ef**	**74**	**6e**	**14**	**ee**
2	93	ad	77	bc	86	25	e3	5d	9f	5b	9c	b5	84	a4	67	db
3	0c	49	92	7d	22	35	1c	da	0f	68	51	a4	f7	c9	99	6f
4	7b	b4	dd	2e	94	fa	54	a6	87	2b	37	3a	88	a6	7b	ae
5	e9	f0	13	cf	d3	ec	3e	4e	6e	03	2f	a3	ae	99	b3	b4
6	5c	2f	66	1c	50	5c	48	44	93	42	b5	94	fd	51	71	4e
7	4f	81	35	b0	e2	a6	98	46	21	06	08	11	89	35	38	4f
8	3c	19	b5	af	63	8d	0e	3e	74	a1	14	ea	31	76	2e	79
9	5b	40	1e	f1	43	e4	fc	98	d0	61	9f	26	54	96	e4	5a
10	8d	97	3d	c0	06	1b	b6	c2	1f	1f	7c	3d	51	e2	f5	f7
11	2c	f5	3c	b3	6e	57	35	be	15	37	6d	73	68	50	61	22
12	a7	7a	a6	9a	6b	32	56	f6	ee	82	0c	d8	ac	98	9d	d0
13	7d	45	22	9f	29	15	39	59	ef	bf	0d	bd	44	da	fe	31
14	f0	fc	1d	7a	fe	7b	53	31	28	f2	7f	f0	78	89	db	a0
15	d8	d0	f4	b9	9e	f9	52	b5	ff	9f	3e	13	7f	7f	42	3e
16	55	96	86	52	70	82	dc	d1	44	c1	39	91	6e	43	25	ad
17	c8	8d	f5	a1	dd	5d	47	10	2f	55	45	38	77	44	7a	1c
18	24	a6	8d	87	be	46	bd	5a	cc	c8	e3	9f	4e	fb	8e	49
19	8b	07	e9	92	07	d2	08	6e	99	ad	33	64	b1	b2	46	e5
20	bd	20	32	f9	44	b0	30	82	c2	a6	e9	3f	01	c1	66	40
21	50	35	f8	83	1a	90	22	ef	b3	73	41	ee	d0	54	04	9f
22	6d	57	0d	48	37	ea	bb	51	ab	cc	05	33	6f	9d	84	44
23	76	ce	3f	30	c2	50	1d	b3	f3	9b	88	0f	4f	77	7d	ef
24	e5	f2	0b	c1	79	d8	3a	d8	df	00	13	52	c1	97	50	8c
25	6b	3b	94	97	bc	34	55	25	fd	4d	7a	67	5b	92	08	cc
26	70	e3	eb	0f	e8	ef	51	12	7a	c2	98	df	d4	ea	8d	5b
27	80	39	fc	81	91	86	21	3a	b7	66	66	4e	9e	82	ee	46
28	09	e9	da	32	fd	19	3c	34	b9	38	f9	17	cd	f5	59	d8
29	74	4a	ca	be	aa	1e	fa	07	25	1e	c7	85	8a	69	24	13
30	78	10	ff	f7	db	74	87	fd	92	af	a0	24	8d	3e	69	e0
31	b2	ff	8c	a3	4d	39	8a	aa	04	23	cd	2c	de	dd	b0	f3
32	23	95	c0	77	ff	22	96	64	84	cf	7b	9d	99	23	ff	d9
33	08	62	e2	ba	e3	dd	27	11	ba	24	a8	36	a3	90	d6	b6
34	01	a4	7a	49	68	6b	40	c5	c0	7c	97	34	11	45	36	a6
35	ac	5b	2a	54	73	e7	2d	75	56	cb	01	59	20	c8	5d	25
36	ad	71	3e	76	a0	d5	34	13	e7	e9	25	27	f0	4b	9c	27
37	44	e8	36	19	26	9c	e9	90	2d	ea	84	1d	18	85	af	b7
38	60	04	9b	3e	61	b5	a9	70	06	e8	8a	6f	ec	83	15	39
39	bb	34	80	d2	0a	96	e8	3d	a3	a0	58	c3	26	09	48	5e
40	37	52	a7	29	f3	85	45	6c	67	8e	20	db	80	df	52	19

Expanded final-round attack: master-key candidates

Ranks 41-80 of 256 | K0 byte positions 0-15 | Post-recovery conditional rankings | Score mode: original_joint_score

Rank	K0[0]	K0[1]	K0[2]	K0[3]	K0[4]	K0[5]	K0[6]	K0[7]	K0[8]	K0[9]	K0[10]	K0[11]	K0[12]	K0[13]	K0[14]	K0[15]
41	86	60	6f	4a	b7	ca	06	1e	82	8a	6b	d1	5d	7e	f6	53
42	89	88	40	d5	34	07	19	0c	5e	65	5f	58	79	80	ef	c2
43	be	21	a3	b4	ec	a1	88	bc	07	c3	4f	5b	22	e0	1a	91
44	00	cc	71	c3	98	12	01	1f	94	41	61	8d	2a	5c	39	da
45	f6	fa	d0	f4	d0	84	cf	9e	1b	be	0e	0d	4d	cf	eb	05
46	b0	0a	a8	05	56	88	11	48	e3	a3	a1	68	e2	55	cf	97
47	b8	70	cc	9d	ac	c0	ea	d7	8f	f1	a7	b4	30	3f	91	e3
48	5d	16	e6	4f	95	b8	4f	8c	f4	25	4e	e5	0d	2b	6c	b5
49	9e	dc	53	39	8a	a5	82	3f	5a	20	0a	48	42	4d	00	08
50	39	9b	df	eb	f8	c1	41	97	a2	2d	f4	3e	63	73	f8	02
51	46	50	84	33	e7	2e	89	f8	23	7b	ba	5e	34	fa	57	94
52	90	11	61	45	19	df	e6	8a	6c	34	80	b3	a0	88	01	7e
53	04	e7	93	7e	ce	53	b7	f2	03	6c	ab	23	3e	c3	4c	70
54	e7	b7	ac	26	2c	5f	fe	55	22	62	f0	07	91	8e	0b	9d
55	f4	63	6e	07	d4	2f	7d	a1	b8	04	af	75	f9	47	74	9a
56	ed	4d	bf	a5	f6	ff	33	85	a5	d0	06	c9	05	a3	ac	d7
57	6f	d3	6b	2c	a5	a4	86	f4	2e	c0	95	2f	2f	f3	3d	20
58	81	c0	56	53	c5	5e	de	19	9c	91	52	e6	4a	05	d7	60
59	83	c5	9f	42	31	b9	32	22	8b	52	29	20	bb	64	e9	0b
60	d2	30	a4	ae	b6	9e	2c	f7	62	ca	38	1b	46	15	4d	10
61	53	4e	06	e3	67	f8	9c	62	71	e5	f3	b6	82	7d	7c	00
62	8e	ae	4f	79	7a	fb	09	c0	88	e0	8e	c4	b4	84	bd	d6
63	3e	82	4b	f8	e5	d4	76	7d	45	b5	42	c5	56	2d	5f	03
64	62	ba	99	f3	c9	27	4c	26	3b	81	b8	93	0b	cb	d2	f9
65	e0	26	46	1e	66	66	9d	2e	10	a9	23	61	17	87	c4	de
66	26	36	a1	5d	a9	51	f2	e9	05	de	75	a0	43	26	8a	3d
67	02	d8	ae	68	21	11	29	ee	4f	9e	ac	21	69	72	87	32
68	84	df	20	a8	5b	a9	0b	f1	5f	b3	de	d5	9f	94	35	2c
69	1c	ee	de	22	85	8e	b0	36	7d	fb	a3	be	57	8c	1d	fa
70	2b	1c	b2	9c	e4	3d	e1	8e	0a	9c	d7	74	c0	ad	20	3f
71	e2	5a	50	80	51	05	fd	21	1d	0a	e2	71	7d	f1	85	d2
72	71	0b	f7	b1	3d	ee	1b	b6	41	36	15	e2	92	a7	f1	4c
73	c2	da	2d	41	53	52	25	52	4a	b7	28	03	ab	f6	f9	7f
74	ce	18	0c	3d	8c	a8	0a	a7	31	33	4c	6a	b6	1d	fb	67
75	e6	bf	1f	1b	14	04	a6	78	01	99	90	eb	e3	ae	f7	e6
76	6c	15	f3	df	a7	ae	7c	29	49	58	78	83	16	7b	65	54
77	14	9f	52	66	c6	a0	c0	c8	ea	48	fa	d6	15	a2	2d	c6
78	2e	78	89	c2	25	e8	5a	03	f8	a4	bb	7e	8c	de	ea	1e
79	cc	1e	01	2d	36	4a	a0	9b	7c	b6	55	25	96	9c	49	64
80	4c	47	c7	d0	48	4b	f9	dc	1e	46	bd	22	03	ca	40	e8

Expanded final-round attack: master-key candidates

Ranks 81-120 of 256 | K0 byte positions 0-15 | Post-recovery conditional rankings | Score mode: original_joint_score

Rank	K0[0]	K0[1]	K0[2]	K0[3]	K0[4]	K0[5]	K0[6]	K0[7]	K0[8]	K0[9]	K0[10]	K0[11]	K0[12]	K0[13]	K0[14]	K0[15]
81	4a	08	42	21	9c	c4	e5	9a	98	1d	18	5c	09	fe	f4	5f
82	91	46	e0	b2	39	45	cb	87	c5	59	c5	92	0f	d6	86	b2
83	da	a1	37	1d	12	7f	72	ca	9b	50	cc	41	8e	4e	7f	76
84	c1	d9	45	5c	35	d9	eb	94	fc	09	4b	7f	ea	3c	5b	ac
85	db	ab	75	cc	20	d3	71	0d	ce	fa	47	d3	3c	c5	9a	16
86	b7	a0	17	01	ad	9a	6d	4b	2a	ee	6c	37	1b	24	8c	dd
87	77	4b	30	0e	77	64	c3	15	a4	69	63	d2	cb	f7	23	e1
88	ee	f9	10	95	ee	69	f4	b8	72	d6	46	ed	50	0a	b1	5c
89	d9	43	b0	31	cb	a7	8b	06	40	2f	7d	08	85	1f	ec	f0
90	30	68	12	cd	e1	0e	70	c9	f2	8f	bc	cf	b7	28	d4	28
91	5a	e0	2c	a6	18	48	77	e2	e0	8c	fd	1e	eb	d2	12	c4
92	fb	d4	b8	03	7d	ad	a7	d3	db	02	dd	f8	76	63	90	95
93	59	f7	b7	fa	1d	16	67	04	e4	e7	eb	10	35	10	d9	24
94	17	c1	bc	59	4f	5a	1f	1b	cb	17	d9	a9	b9	46	18	4a
95	52	58	7d	ff	93	17	1e	bd	0e	18	4d	fe	d2	c7	ae	3a
96	29	13	d1	5b	90	94	f1	47	46	0f	2e	70	3a	3d	c1	17
97	38	61	5a	23	80	01	57	30	7b	7a	d5	63	a2	56	29	c1
98	1f	94	f1	60	72	59	ed	2c	6a	eb	f2	da	ad	1b	f0	bd
99	f1	d6	cf	bd	99	9d	cc	43	a7	d1	f8	9b	25	12	53	7d
100	22	b6	69	d7	02	2b	43	df	42	f5	9a	05	af	91	f2	59
101	2a	48	51	6e	5a	0a	59	cc	0d	32	9d	7c	23	5f	4b	75
102	a3	cf	31	96	a8	de	2b	02	c8	b9	db	99	fc	36	7e	55
103	ae	14	74	7b	2e	c6	df	4d	fe	ec	a9	e0	2b	4f	4e	a8
104	bf	dd	76	25	b3	49	23	b2	68	e1	32	c0	90	f8	43	ec
105	3b	90	b6	3a	e6	e1	9b	af	2c	1c	3d	04	f1	cc	e7	66
106	57	b3	38	12	6f	cf	58	4a	ca	72	5e	f1	28	0e	3c	ea
107	1d	33	59	ed	76	ab	c9	63	cf	49	77	0a	9b	2c	97	48
108	dc	27	8b	93	f0	cd	46	a3	48	c4	be	ba	0c	d3	17	0a
109	d4	d5	d3	8a	81	3b	1a	2d	f0	84	04	8e	7e	0f	e2	ca
110	5f	c9	8a	14	ea	f6	74	16	81	f0	b3	18	cf	fd	73	af
111	19	8b	f0	55	c3	60	9f	57	1a	2c	70	47	21	06	41	a9
112	9c	8a	18	dd	71	73	07	d4	c6	f7	76	16	da	38	6f	11
113	97	32	b1	b7	30	cc	ef	54	85	dc	83	e7	fa	4a	6a	33
114	cd	0f	24	b8	17	71	cd	ec	16	28	e4	90	7a	b5	b7	a3
115	48	06	91	1f	9d	3f	5e	93	54	bb	62	78	c8	be	44	68
116	82	53	ab	ce	e9	b2	0d	1d	fa	54	64	9a	be	01	bf	36
117	87	eb	85	f6	b0	b7	d0	d2	e8	44	1f	30	ee	31	33	a5
118	6e	41	c9	4b	b4	f1	2a	ea	50	74	4a	fc	6d	ee	cd	ed
119	5e	3a	33	da	33	f0	65	61	b2	ff	74	62	ff	ef	a7	df
120	25	5f	c4	6f	e0	10	14	08	a8	4a	b0	2a	f5	6d	93	37

Expanded final-round attack: master-key candidates

Ranks 121-160 of 256 | K0 byte positions 0-15 | Post-recovery conditional rankings | Score mode: original_joint_score

Rank	K0[0]	K0[1]	K0[2]	K0[3]	K0[4]	K0[5]	K0[6]	K0[7]	K0[8]	K0[9]	K0[10]	K0[11]	K0[12]	K0[13]	K0[14]	K0[15]
121	a6	0e	5b	e8	cd	3a	62	83	34	35	96	69	bc	9b	34	8a
122	cf	c8	ed	d6	3e	9b	ca	c3	83	05	c1	56	d8	3b	9b	2e
123	ab	55	98	e6	a1	da	00	a9	be	14	f7	fa	a4	6a	e0	d1
124	ea	6a	f9	e0	15	f3	94	b7	d7	bc	17	95	d5	29	83	a1
125	63	cd	90	e2	8f	c9	c6	0a	09	fe	5a	72	07	6f	28	6c
126	12	74	5d	99	3b	7a	ba	18	af	d5	43	dd	9c	a0	aa	69
127	9b	23	87	28	c1	13	d8	de	73	f8	02	19	06	53	56	81
128	68	3e	a2	0c	ed	38	7b	79	90	ef	e7	06	3b	60	60	6b
129	b9	ec	c1	a9	b8	fe	d6	fb	bd	ed	3b	aa	27	30	6d	d3
130	a8	85	25	ad	01	20	b8	e1	36	ac	9e	0b	f8	42	3a	51
131	13	b1	48	20	46	7e	d2	60	6b	4c	40	2b	49	b6	89	35
132	18	2c	44	15	65	bc	75	ad	fb	87	5b	9c	67	9f	1f	47
133	4e	e5	ba	57	bb	7c	ff	e0	d2	b8	c8	cc	e4	19	37	63
134	0e	24	be	84	d5	77	d1	7c	b5	a2	6f	c6	f4	11	55	86
135	98	0d	ee	b6	2a	92	64	23	0c	cd	e8	a1	72	ba	47	e2
136	03	1b	db	c6	ba	18	73	71	52	85	2b	57	ef	65	3e	f8
137	fa	2a	68	3b	5f	bf	f3	c1	33	6d	12	f5	5a	db	2b	38
138	b5	17	96	62	d6	b6	3d	33	a6	1a	dc	a2	1a	32	bb	b9
139	d5	51	14	6c	38	1d	5d	f0	76	53	0f	6d	5c	0b	c2	c5
140	40	75	cd	8e	ca	1f	04	b0	43	83	d1	32	81	f4	68	e4
141	7f	c6	27	70	df	14	36	ae	96	fd	8c	88	dc	c6	4a	1f
142	69	69	5f	c7	8d	02	ab	20	4d	3a	ed	3b	5f	57	c3	96
143	af	bd	af	bb	2f	8c	bc	37	6f	47	69	29	ce	34	0d	4b
144	10	12	c8	3f	ae	c3	a8	4c	97	07	ce	cd	d6	e6	77	ab
145	75	73	3b	f0	10	68	17	e6	bf	8d	1a	e3	e1	af	fc	6a
146	33	ef	b9	94	09	21	18	9d	8a	39	85	96	ba	0c	0e	14
147	92	ca	d2	3c	96	4c	68	e5	a9	6a	94	b8	c2	e8	03	f2
148	e1	b8	d6	1a	d7	d7	4b	24	4b	db	6e	84	b2	27	a9	2b
149	99	2d	a0	0d	ab	c7	bf	2a	e5	71	56	01	5e	61	88	62
150	d0	38	43	86	0e	62	99	1a	ae	0e	72	af	0a	71	ce	21
151	0f	3d	34	35	bd	6a	b4	38	65	a7	c4	43	a5	a9	81	cf
152	94	2b	aa	18	00	8a	b3	c7	b0	c6	f1	ce	d3	08	da	26
153	49	9d	03	5e	cc	3e	63	0e	d5	a5	19	b9	47	93	0f	88
154	b3	d1	bd	0b	9a	d0	78	32	91	29	b4	f7	e9	ff	c0	8d
155	f3	83	c2	a4	58	ac	2e	5c	37	92	b7	89	e8	2a	98	8b
156	0a	de	82	d3	64	24	c2	65	55	57	fc	02	75	8a	07	1b
157	95	77	fe	38	c4	a2	44	80	11	01	82	15	87	2e	31	34
158	cb	6e	5c	ef	87	1c	0f	eb	eb	93	1b	1a	a1	48	a6	9e
159	06	ea	e1	61	04	70	c5	66	cd	b1	d8	81	fe	e7	9f	aa
160	dd	65	f6	6d	f2	61	37	ac	61	97	71	d4	45	41	bc	84

Expanded final-round attack: master-key candidates

Ranks 161-200 of 256 | K0 byte positions 0-15 | Post-recovery conditional rankings | Score mode: original_joint_score

Rank	K0[0]	K0[1]	K0[2]	K0[3]	K0[4]	K0[5]	K0[6]	K0[7]	K0[8]	K0[9]	K0[10]	K0[11]	K0[12]	K0[13]	K0[14]	K0[15]
161	58	cb	ec	47	45	ba	02	88	7e	0b	b1	98	00	a5	5a	f6
162	0d	93	6c	c4	f9	eb	d4	40	35	6b	c6	d0	a7	a8	b5	83
163	11	0c	e3	58	8b	99	6c	a5	b1	b0	cb	ec	62	40	cc	58
164	bc	fb	c5	ac	a6	4f	b1	fe	27	8b	00	b2	b3	74	2f	78
165	28	9c	63	e1	b2	e2	38	d6	30	80	07	fd	24	ac	9e	f1
166	88	c3	04	11	40	8b	a1	99	ad	d9	a4	e9	1c	3a	f3	56
167	2f	f6	e8	5a	d8	0b	da	6a	32	26	65	d9	70	cd	58	50
168	96	a3	02	65	13	58	81	b9	9a	7d	1e	76	aa	07	ca	0d
169	aa	b5	5e	10	cf	aa	0c	9f	7f	4f	d2	8f	71	9a	3f	72
170	d3	01	97	16	0c	29	90	74	a1	5c	da	e4	19	6c	b9	be
171	3d	5d	e5	00	eb	03	15	84	63	56	79	35	14	78	2a	d4
172	de	8c	64	d4	3f	75	dd	41	89	f6	50	b0	60	fc	70	65
173	c5	9e	9c	4e	fc	37	4d	42	f6	ae	21	ca	36	79	5e	e9
174	a5	76	95	6b	fa	7d	92	69	60	0c	03	97	33	d7	76	74
175	2d	6f	0e	46	78	00	66	6f	19	90	5d	80	2c	a1	51	9b
176	d7	59	83	b5	a3	06	e2	56	00	dd	aa	f6	b0	49	ba	2f
177	4d	1a	ea	64	16	6f	28	dd	dd	86	27	00	1e	39	a2	77
178	51	7f	60	74	f5	9f	83	a0	53	b2	10	4a	53	59	c6	fb
179	fc	98	c6	ec	f7	42	50	db	d1	aa	7e	dc	d7	0d	b6	2a
180	67	86	b4	73	28	65	3b	5f	47	5f	b9	39	e7	b9	d1	8f
181	1e	b0	16	e5	1e	26	ad	a4	bc	fc	9b	53	bf	58	63	90
182	61	1f	23	75	5e	47	69	91	08	6e	ae	1f	b5	25	3b	bc
183	79	a9	ad	f2	9f	0c	20	2f	17	0d	d4	f9	98	5a	27	fc
184	4b	e2	8e	f5	6d	72	b9	81	d9	79	df	bb	08	e5	64	c9
185	a4	1d	bb	50	b5	28	f6	ff	59	d2	22	60	6a	4c	8f	89
186	ca	67	fd	37	75	b1	e4	ba	12	f9	59	51	10	7a	1b	fd
187	56	87	7c	04	03	91	af	67	8d	96	93	5a	58	d8	fd	cd
188	9a	64	9a	fb	2d	bb	d3	89	bb	12	73	6b	fb	70	1c	15
189	66	d7	26	c8	b9	78	c7	6d	3c	f4	2c	6e	c6	b8	de	bf
190	ec	42	fb	43	bf	36	97	73	70	e4	b6	c7	db	5e	a3	7a
191	c9	66	55	2a	52	79	9a	f3	78	e6	c2	d7	bd	68	fa	43
192	eb	02	78	08	88	6d	d5	8f	ec	60	ff	49	c7	d9	6b	52
193	d6	05	f2	56	0b	87	5c	35	c3	76	bf	2e	cc	8d	19	4d
194	3f	d2	28	7c	f1	e9	d9	fa	18	df	8d	09	8b	f9	a8	a7
195	e8	22	81	ab	2b	fd	4a	7b	dc	c7	24	0c	61	66	72	07
196	f9	80	73	89	fb	c8	24	92	38	3b	54	c1	83	d4	a5	85
197	fd	e6	1c	72	1c	ed	e0	5b	9e	ce	53	65	1d	20	79	2d
198	0b	91	41	88	41	76	6b	58	c9	9d	a2	66	3f	7c	96	a2
199	8c	ac	2e	8c	9b	09	16	7e	4e	94	8b	87	0e	b0	dc	98
200	73	aa	49	a7	84	f7	91	00	2b	3d	92	4f	40	04	13	01

Expanded final-round attack: master-key candidates

Ranks 201-240 of 256 | K0 byte positions 0-15 | Post-recovery conditional rankings | Score mode: original_joint_score

Rank	K0[0]	K0[1]	K0[2]	K0[3]	K0[4]	K0[5]	K0[6]	K0[7]	K0[8]	K0[9]	K0[10]	K0[11]	K0[12]	K0[13]	K0[14]	K0[15]
201	a1	00	1a	e9	82	23	8e	f9	f9	70	30	14	39	00	0c	9c
202	54	f1	a5	5f	11	31	f0	50	d8	64	fb	46	e0	c0	80	c0
203	9d	25	00	24	3c	44	e7	fc	e2	88	99	8c	13	d5	95	cb
204	85	99	05	27	47	d6	6f	9c	de	d4	86	b1	32	ab	b8	57
205	3a	6d	4c	51	0d	a3	05	28	f5	22	49	ad	97	b1	62	09
206	f2	31	0a	a0	7f	4e	31	7a	f1	5a	e0	a8	65	13	02	92
207	f5	f8	ce	91	3a	93	79	39	77	45	d6	31	f3	e9	b2	0f
208	7a	c7	62	ee	05	97	b5	e4	24	16	3a	50	a6	b7	e1	1a
209	32	44	fa	6a	7c	81	f7	01	51	78	d3	1c	48	d0	c7	45
210	b6	7e	29	c9	6c	f2	7e	a8	c7	27	89	77	8f	e1	8b	18
211	ba	56	2b	dc	08	67	9e	3c	f7	40	6a	12	52	1a	ad	7c
212	e4	3f	1b	ea	57	83	60	0f	8e	9a	3f	7b	dd	8f	05	1d
213	27	79	7b	85	c8	40	5f	b4	d3	3f	81	9e	b8	16	92	b8
214	05	4c	09	44	f4	33	ac	cf	80	ba	26	55	c3	e4	e8	fe
215	35	fd	6a	2f	7b	c2	10	cb	5c	10	cf	e1	66	b4	4f	c8
216	31	e4	70	4c	24	1a	c4	17	13	d7	a5	a6	38	21	a4	0e
217	c0	29	d5	82	69	db	3f	45	0b	3c	16	ac	64	f0	df	5d
218	47	fe	a9	c5	de	08	93	f5	c4	13	5c	4b	e5	67	ab	73
219	34	ed	7f	fe	c7	56	85	7f	9d	1b	09	7a	ed	bb	94	ff
220	b1	03	79	8b	c0	e3	03	bb	4c	4e	60	ae	7b	86	a0	f4
221	72	c2	d7	9b	6a	2a	4e	b1	a0	19	f5	8b	4c	e3	d0	87
222	42	b9	3a	0a	60	98	8d	09	95	d8	1c	82	37	d1	e6	a4
223	df	8f	21	aa	ef	55	aa	d9	58	2e	67	4c	95	eb	c8	80
224	a0	89	e7	98	42	af	84	c4	da	89	f6	8a	df	c2	e5	eb
225	ff	af	08	40	83	54	7f	d0	66	3e	57	fb	e6	03	0a	61
226	1b	4f	d4	67	89	cb	7a	76	6d	63	b2	28	f2	81	d8	ce
227	a9	5c	54	09	dc	6c	12	d5	39	08	ca	bc	1f	dc	dd	ba
228	fe	6c	dc	63	4b	dc	a2	68	8c	2a	e1	7d	59	bd	d5	99
229	9f	7c	e4	d8	8e	89	ec	49	ed	15	ef	5d	4b	33	b4	8e
230	07	5e	d9	8f	d9	d1	8c	a2	5d	75	a6	c2	41	ce	45	c3
231	43	f4	ef	69	1f	fc	b2	ed	14	11	ea	4d	c9	1e	a1	7b
232	16	c4	9e	34	23	e5	f5	ce	86	da	35	f4	a8	9e	6e	04
233	a2	a2	8f	36	5c	3c	f8	e8	b4	f3	68	3c	02	c4	78	3c
234	ef	7b	39	a2	0f	41	be	ab	e9	b4	e5	f2	6b	ec	09	42
235	e3	37	d8	78	5d	0f	db	95	02	6f	fe	de	2d	8b	1e	b0
236	20	be	11	71	da	b3	80	05	64	98	0b	79	f6	22	e3	c7
237	b4	db	57	d1	27	30	6a	bf	3d	30	ad	cb	2e	52	26	d5
238	c6	7d	c3	13	d1	2d	c8	8b	b6	c5	c0	5f	73	37	11	bb
239	d1	9a	67	db	7e	f4	13	3b	20	7e	36	86	86	95	16	e7
240	f8	92	2f	4d	1b	0d	61	6b	57	e3	ee	54	6c	5d	21	0c

Expanded final-round attack: master-key candidates

Ranks 241-256 of 256 | K0 byte positions 0-15 | Post-recovery conditional rankings | Score mode: original_joint_score

Rank	K0[0]	K0[1]	K0[2]	K0[3]	K0[4]	K0[5]	K0[6]	K0[7]	K0[8]	K0[9]	K0[10]	K0[11]	K0[12]	K0[13]	K0[14]	K0[15]
241	8f	f3	47	fc	d2	bd	2f	cd	aa	7f	c9	b7	a9	62	30	93
242	45	3c	4d	fd	55	c5	c1	72	5b	d3	e6	a5	7c	18	ed	30
243	36	b2	b3	e7	a4	8f	a5	96	79	77	d0	45	ca	75	d3	b3
244	21	8e	4a	bf	4a	4d	49	0b	c1	c9	2d	42	55	02	5c	3b
245	64	a7	6d	de	49	5b	26	5e	d6	4b	44	2d	29	aa	be	b1
246	8a	bc	72	ca	4c	2c	a3	e3	1c	ab	8f	40	d1	6b	cb	23
247	f7	09	9d	17	af	ce	fb	c6	d4	5d	1d	e8	93	b3	c5	dc
248	6a	54	cb	cb	74	b4	5b	4f	26	43	31	f3	9d	5b	22	41
249	41	2e	88	8d	a2	95	6e	86	3e	51	3c	ff	9a	1c	06	71
250	15	e1	15	02	97	80	ae	14	ac	95	c3	bf	94	ed	75	06
251	c3	28	19	90	54	e0	95	77	3a	67	2a	ab	12	14	82	29
252	7e	84	58	06	4e	f5	a4	53	29	e2	87	a7	c4	17	2c	f5
253	c4	bb	7e	d9	b1	e6	8f	e7	69	21	48	44	c5	bc	32	6e
254	65	6b	4e	e4	59	6e	ee	1c	e1	a8	11	6c	04	2f	54	12
255	1a	a5	65	9e	32	43	d7	27	e6	31	34	c8	d9	f2	10	82
256	c7	72	07	2b	62	be	42	2b	75	bd	ec	0e	3d	bf	c9	6d